

Programación de Redes 1 – Homework 7

Pedro D. Llerenas
pedro.llerenas@cimat.mx

2026-03-04

1. Comparar la eficiencia de TCP y UDP con grandes transmisiones de datos en tres diferentes tipos de ambientes: a) Red Local (especificar el IP de su computadora u otra computadora dentro del CIMAT), b) Nodo Local (127.0.0.1) y c) Red externa (casa o ciber-bar).

Servidor	Ejecución (s)	Mb/s
Localhost	1.10	10432.6
Red Local	224.79	51.24
Red Externa	86.41	133.30

Table 1: TCP default buffer size.

Servidor	Ejecución (s)	Mb/s
Localhost	1.33	8601.39
Red Local	15.99	719
Red Externa	...	...

Table 3: TCP buffer size 32.

Servidor	Ejecución (s)	Mb/s
Localhost	1.32	8695.08
Red Local	608.33	18.93
Red Externa	167.77	68.66

Table 5: TCP buffer size 5000.

Servidor	Ejecución (s)	Mb/s	PP	PP %
Localhost	3.08	3738.79	0	0.00%
Red Local	8.45	1351.89	7240	0.72%
Red Ex-terna	9.66	1191.58	18	0.00%

Table 2: UDP default buffer size.

Servidor	Ejecución (s)	Mb/s	PP	PP %
Localhost	2.80	4110.00	0	0.00%
Red Local	15.99	719.81	547	0.05%
Red Ex-terna	12.79	900.45	0	0.00%

Table 4: UDP buffer size 32.

Servidor	Ejecución (s)	Mb/s	PP	PP %
Localhost	2.19	5238.16	0	0.00%
Red Local	14.28	805.88	758	0.08%
Red Ex-terna	16.21	710.54	2	0.00%

Table 6: UDP buffer size 5000.